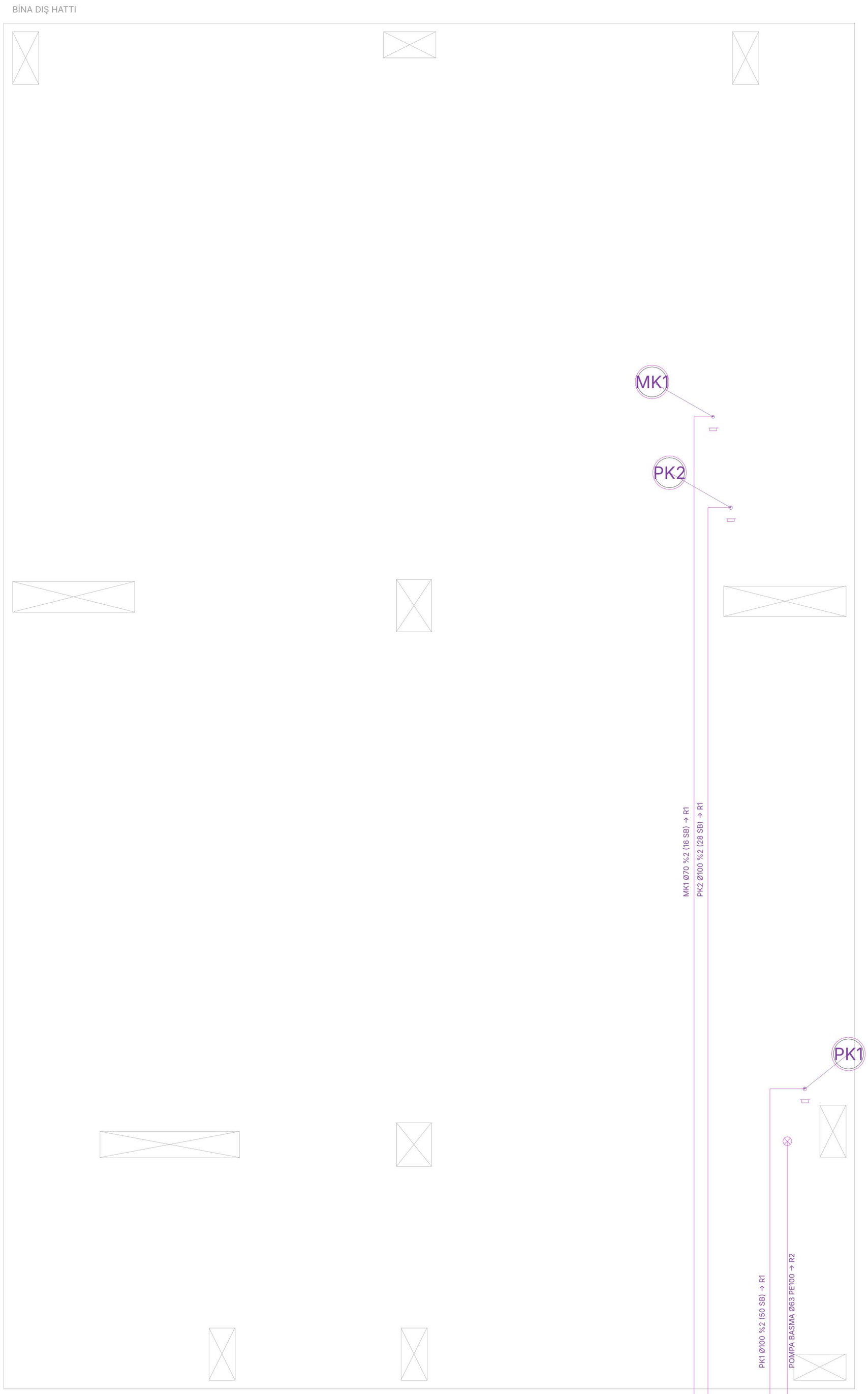
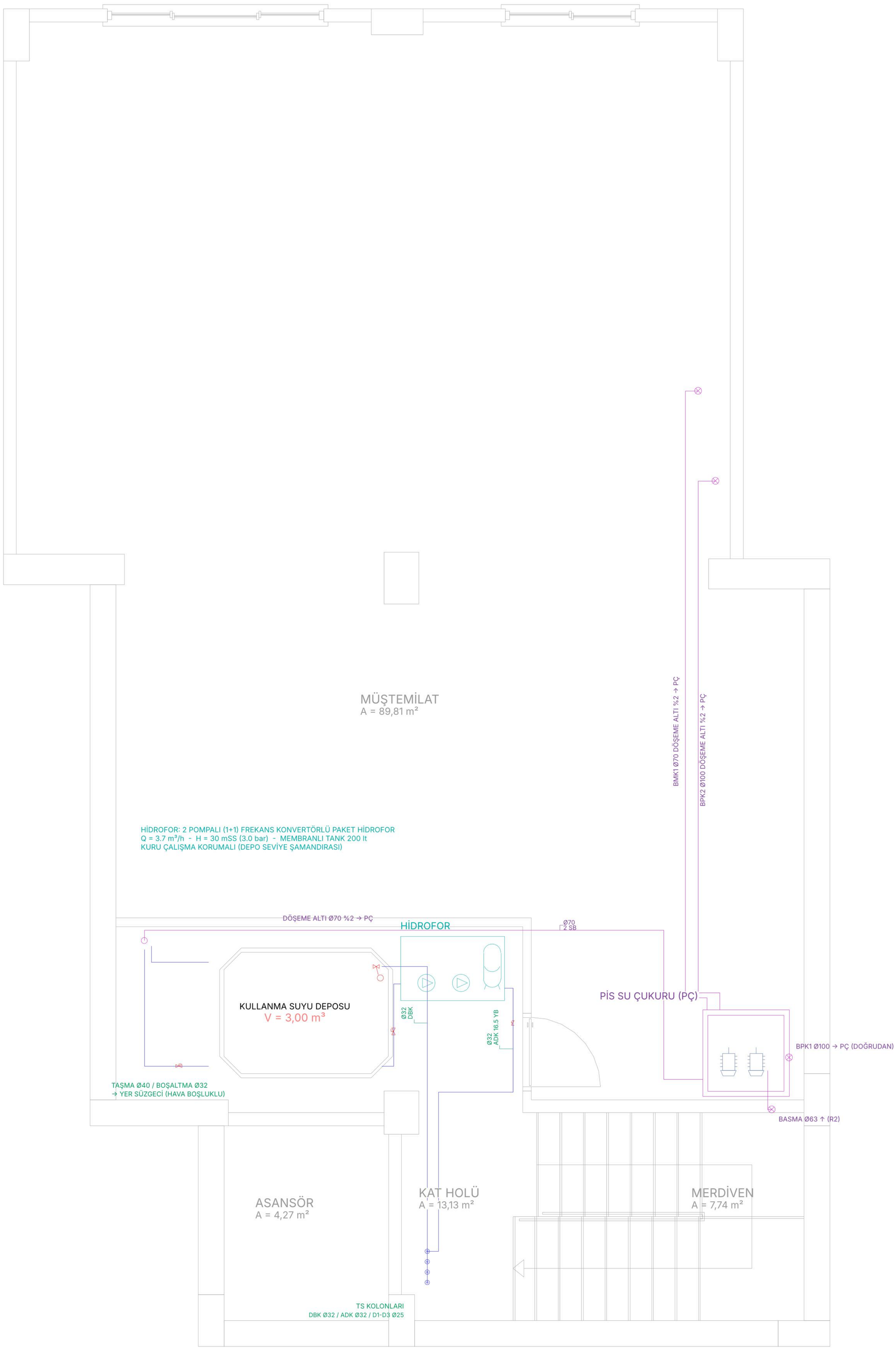
ZEMİN VE 1. KAT KOLONLARI ZEMİN KOTUNDAN AYRI AYRI BİNA DIŞINDAKİ R1'E, BODRUM GİDERLERİ PİS SU ÇUKURUNDAN POMPA İLE AYRI HATLA R2'YE VERİLİR.

ALTYAPI PLANI: MİMARİ PROJEDEN YALNIZCA BETONARME KOLONLAR ALINMIŞTIR. KOLON DİPLERİ ZEMİN KOTUNDADIR.



ALTYAPI PLANI (ZEMİN KOTU)

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 ZEMİN (KOLON DİPLERİ)



PİS SU ÇUKURU (PÇ) VE POMPALAR:

PİS SU ÇUKURU 100×100×120 cm (BETONARME, İZOLELİ, SIZDIRMAZ KAPAKLI)
2 ADET DALGIÇ PİS SU POMPASI (1 ASIL + 1 YEDEK, ŞAMANDIRALI, SEVİYE ALARMLI)
Q = 3.5 l/s (12.6 m³/h) - H = 8.9 mSS - BASMA HATTI PE100 Ø63 (ÇEK VALF + VANA)

2. BODRUM KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: -6,00

2. BODRUM KAT SIHHİ TESİSAT PLANI ÖLÇEK : 1/50



1. BODRUM KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: -3,00



ZEMİN KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

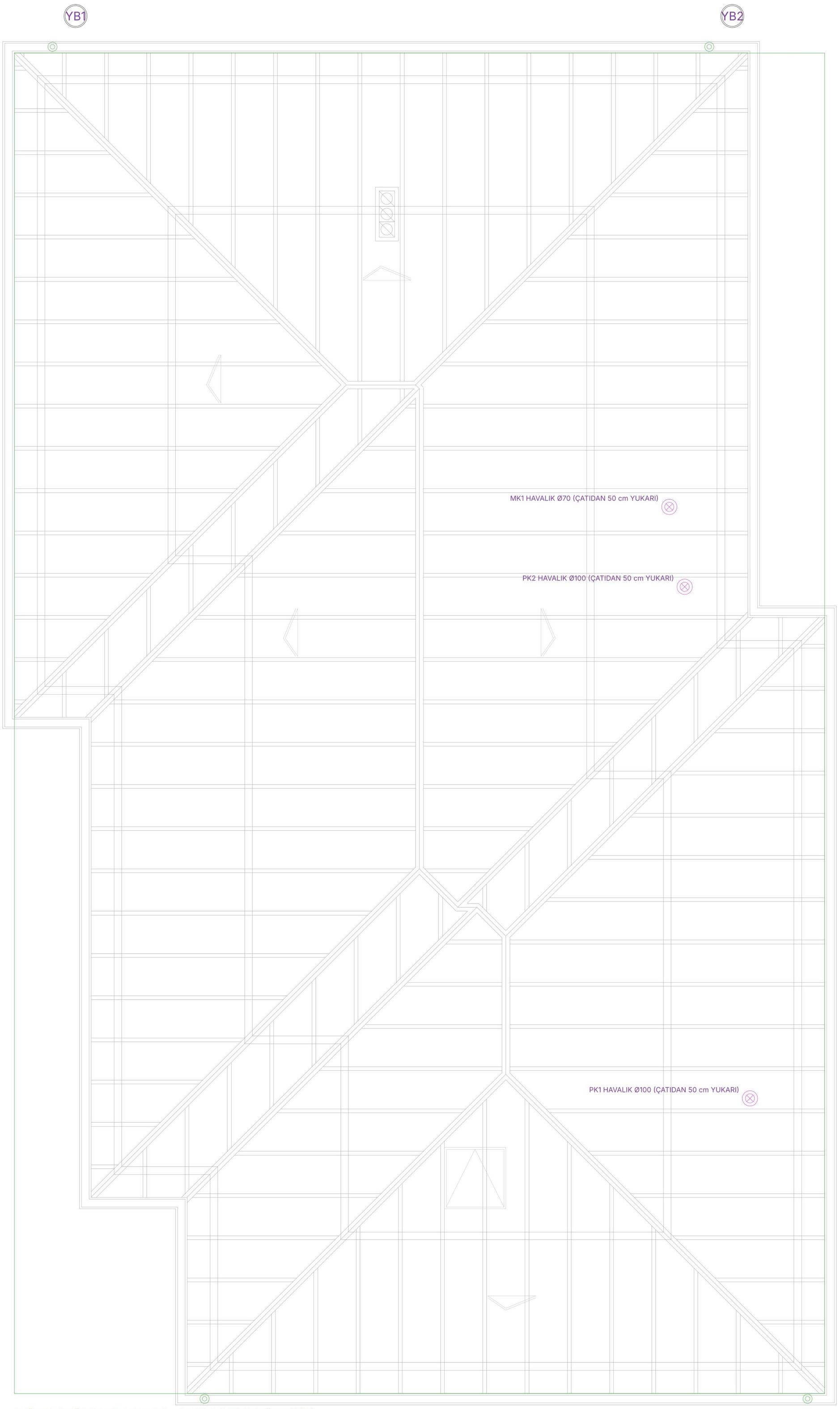
ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [102,55]



1. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +3,00

KULLANMA SUYU DEPOSU 2. BODRUM KATTADIR (HİDROFORLU) - ÇATIDA DEPO YOKTUR.

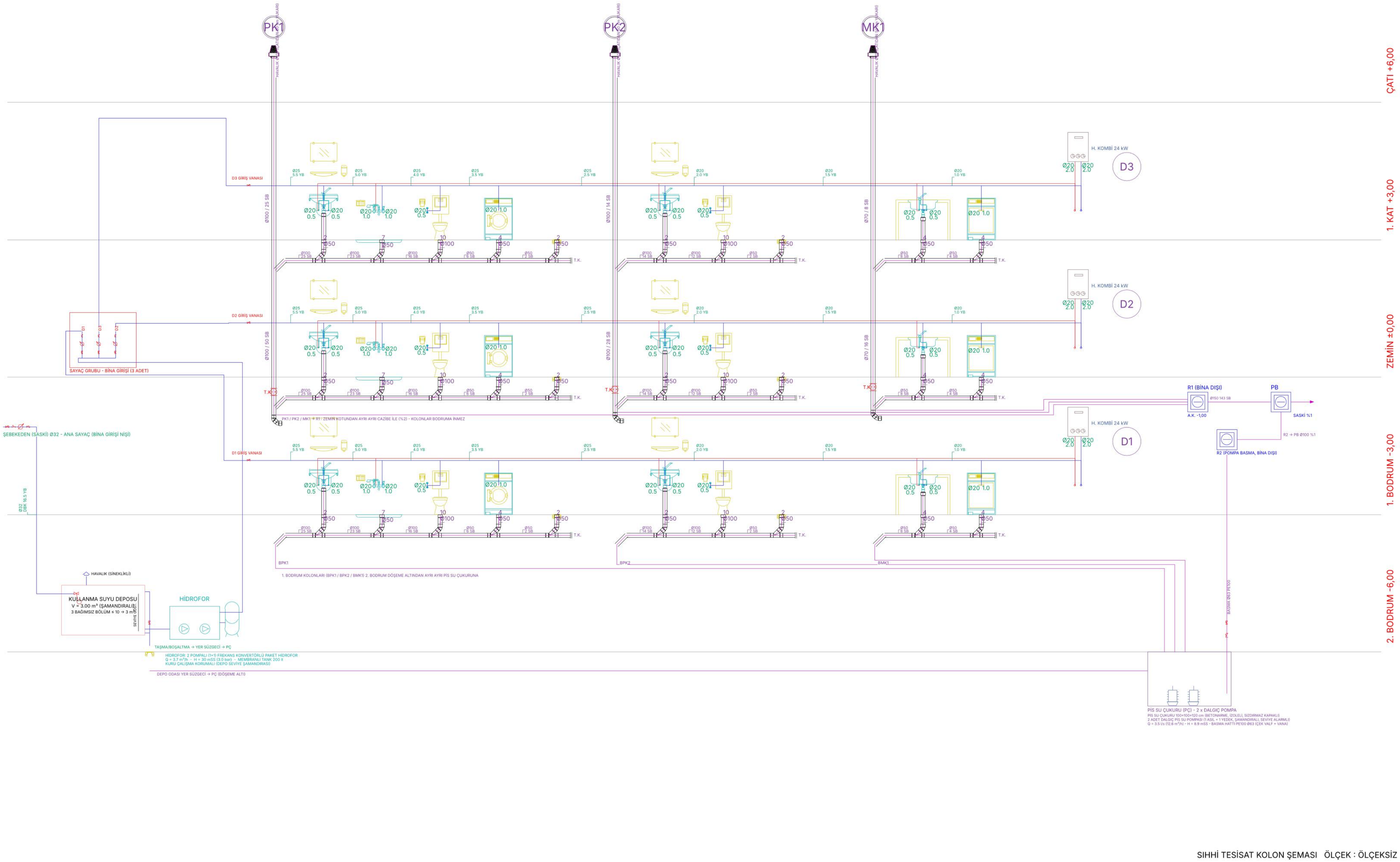


ÇATI PLANI (HAVALIKLAR / YAĞMUR)

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +6,00 ÇATI

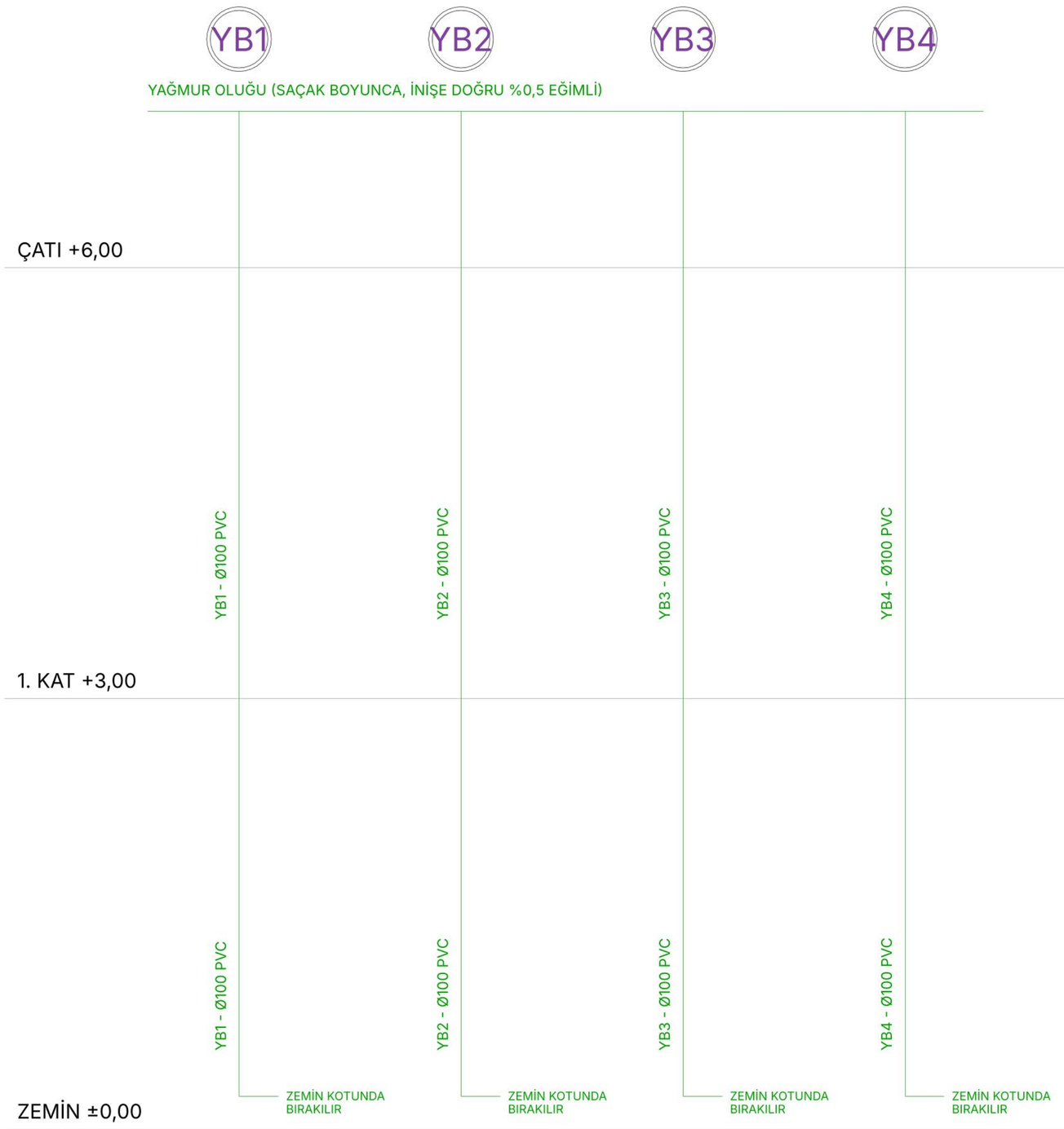
SIHHİ TESİSAT AÇILIMLI KOLON ŞEMASI

(TEMİZ SU: TS 1258 YÜK BİRİMİ (YB), PPRC PN20 - PİS SU: SU BİRİMİ (SB), PVC - ÖLÇEKSİZ)



SIHHİ TESİSAT KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

YAĞMUR SUYU KOLON ŞEMASI VE HESABI



YAĞMUR İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI

P = Çatı alanı (yatay izdüşüm)	= 164.00 m²
S = P x 0,75 / 1	= 123.00 cm²
f = İniş borusu adedi	= 4
A = S / f	= 30.75 cm²
D = 1,13 x √A	= 6.27 cm

D = 6.27 cm < 7 cm → Ø70'lik boru UYGUNDUR.
Uygulamada 4 x Ø100 PVC iniş borusu seçilmiştir.

1. Yağmur suları pis su tesisatına bağlanmayacaktır.
2. İniş boruları cepheye kelepçe ile tespit edilecektir.
3. Yağmur suyu altyapısı bu proje kapsamında değildir; iniş boruları zemin kotunda bırakılacaktır.
4. Oluklar iniş yönüne %0,5 eğimle yapılacaktır.

YAĞMUR SUYU ŞEMASI VE HESABI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK.

Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya
rotasmuhendislik@gmail.com 0264 272 00 49

SİNEM TURHAN'A AİT 3 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MESKEN PROJESİ
SIHHİ TESİSAT VE YERDEN ISITMA PROJESİ

YAPININ ÖZELLİKLERİ

YAPI SAHİBİ	: SİNEM TURHAN
YAPI CİNSİ	: MESKEN / BETONARME (3B)
KAT ADEDİ	: 2 BODRUM + ZEMİN + 1 KAT
BAĞIMSIZ BÖLÜM	: 3 DAİRE
ISITMA	: 3 × 24 kW YOĞUŞMALI KOMBİ + YERDEN ISITMA
SU TEMİNİ	: ŞEBEKE (SASKİ) + 3,00 m³ BODRUM DEPOSU + HİDROFOR
KOTLAR	: ±0,00 = +102,55

ARSANIN ÖZELLİKLERİ

İLİ / İLÇESİ	: SAKARYA / SERDİVAN
MAHALLE	: SERDİVAN
PAFTA / PARSEL	: 28J1 / 13748
TOPLAM İNŞAAT ALANI	: 549,69 m²

PROJE SORUMLUSU	ONAY
Mak. Müh. Bayram GENÇ 11.10.2026	14.06.1999 T. 23725 S. VE 08.05.2000 T. 24043 S. RESMİ GAZETE YÖNETMELİKLERİNE UYULMASI KAYDIYLA

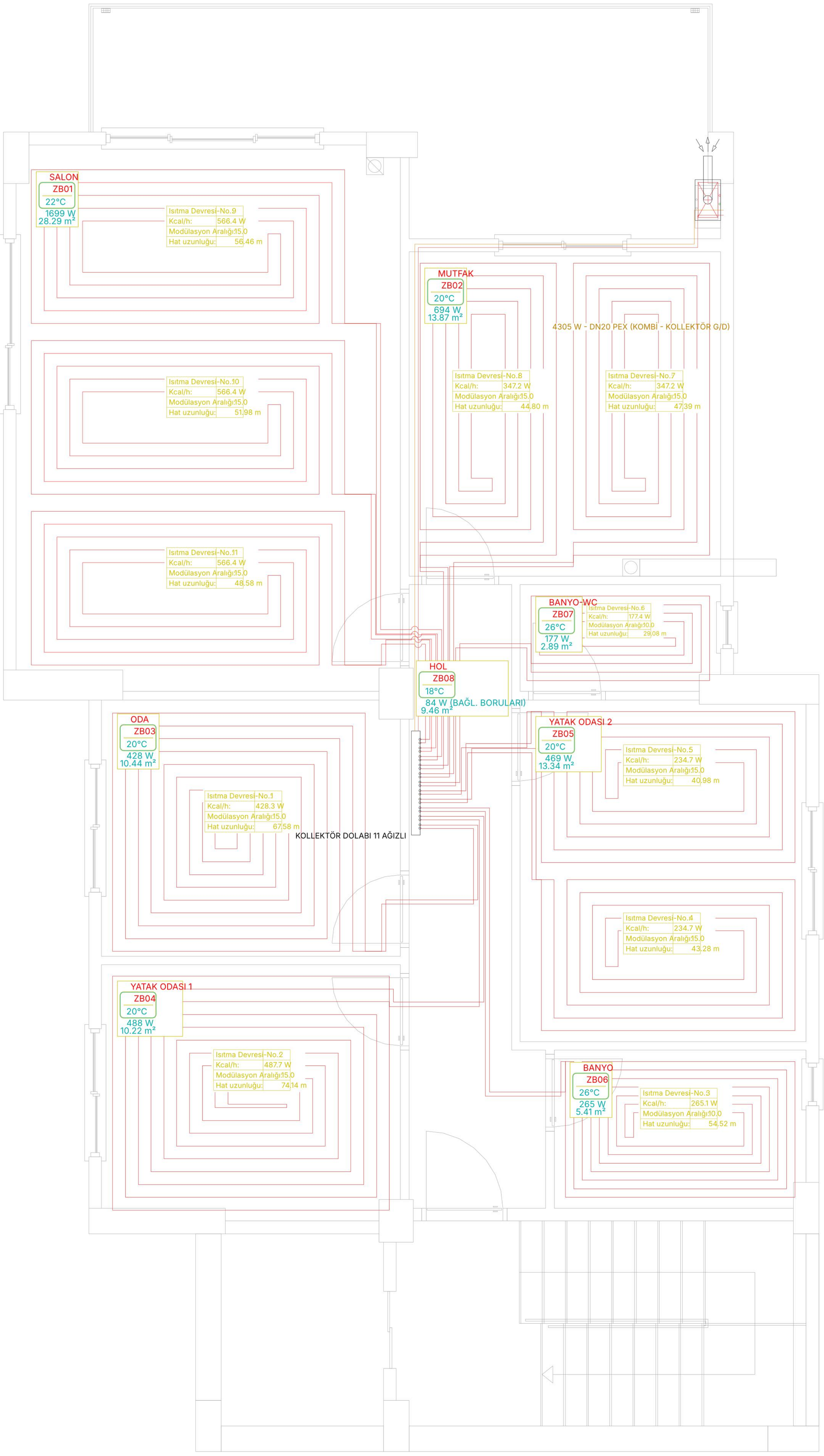
PROJE NOTLARI

1. Temiz su tesisatı PPRC PN20 borularla yapılacak, sıcak su boruları izolasyonlu olarak döşenecektir.
2. Şebeke suyu bina girişindeki ana sayaç nişinden DBK kolonu ile 2. bodrum kattaki 3,00 m³ kullanma suyu deposuna verilecektir.
3. Depo 2. bodrumda olduğundan kullanma suyu 2 pompalı (1+1) frekans konvertörlü paket hidrofor ile basınçlandırılacaktır.
4. Hidrofordan çıkan ADK kolonu bina girişindeki (zemin kat holü) sayaç grubuna bağlanacak; her daire ayrı sayaçtan beslenecektir.
5. Sayaçlardan önce DN x 10, sonra DN x 5 düz boru bırakılacak; her daire girişinde küresel vana ve çek valf konulacaktır.
6. Depo şamandıralı vana, sinekli havalık, taşma, boşaltma ve seviye göstergeli olacak; taşma ve boşaltma hava boşluklu olarak yer süzgecine verilecektir.
7. Sıcak kullanma suyu her dairede mimari kombi nişindeki duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombiden sağlanacaktır.
8. Pis su tesisatı TS EN 1451 PVC borularla yapılacak; bina içi yatay hatlar en az %2, bacalar arası hatlar %1 eğimle döşenecektir.
9. Mutfak ve banyo/WC giderleri birbirine bağlanmayacak; her mahal kendi kolonuna (PK1 büyük banyo, PK2 küçük banyo, MK1 mutfak) bağlanacaktır.
10. Zemin ve 1. kat pis su kolonları zemin katta sonlanacak; kolon diplerinden zemin kotunda birleştirilmeden ayrı ayrı %2 eğimle bina dışındaki R1 muayene bacasına cazibe ile bağlanacaktır.
11. 1. bodrum ıslak hacimleri üst katlardaki gibi kendi kolonlarına (BPK1, BPK2, BMK1) bağlanacak; bu kolonlar 2. bodrum döşeme altından ayrı ayrı pis su çukuruna verilecektir.
12. Pis su çukurundaki dalgıç pompanın basma hattı zemin kolon hatlarına bağlanmadan ayrı olarak R2 muayene bacasına, R2 de ayrı hatla parsel bacasına bağlanacaktır.
13. Pis su çukuru sızdırmaz ve kapaklı olacak; pompalar şamandıralı otomatik çalışacak, seviye alarmı konulacaktır.
14. Pompa basma hattına çek valf ve küresel vana konulacak, basma hattı R2'ye üstten bağlanacaktır.
15. Pis su kolonları çatıdan en az 50 cm yukarı çıkarılacak, uçlarına havalık şapkası takılacaktır.
16. Parsel bacası ve SASKİ kanal kotu SASKİ'den alınacak; plandaki kotlar yaklaşık olup sahada teyit edilecektir.
17. Hiçbir boru betonarme kolon içinden geçirilmeyecek; döşeme ve perde geçişleri kılıflı yapılacaktır.
18. Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak; yağmur iniş boruları cepheye kelepçeyle tespit edilecek ve zemin kotunda bırakılacaktır (yağmur suyu altyapısı bu proje kapsamında değildir).
19. Yerden ısıtma devreleri PEX 16×2,0 oksijen bariyerli borularla karşı akışlı salyangoz düzende, devre boyunca eksiz döşenecektir.
20. Yerden ısıtma devre boyları (bağlantı boruları dahil) 80 m'yi geçmeyecek; devreler debimetreli kollektörde dengelenecektir.
21. Temiz su hatlarına 10 bar, yerden ısıtma devrelerine şap öncesi 6 bar basınç testi yapılacaktır.
22. Tüm imalat TS 1258, TS EN 806, TS EN 12056, TS EN 1264 ve TS 825 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

DİKKAT: MİMARİ PROJENİN ONAY AŞAMASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKTEN FEN İŞLERİ MD. BİLGİLENDİRİLMESİ
BU PROJE MÜELLİFİN İZNİ OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

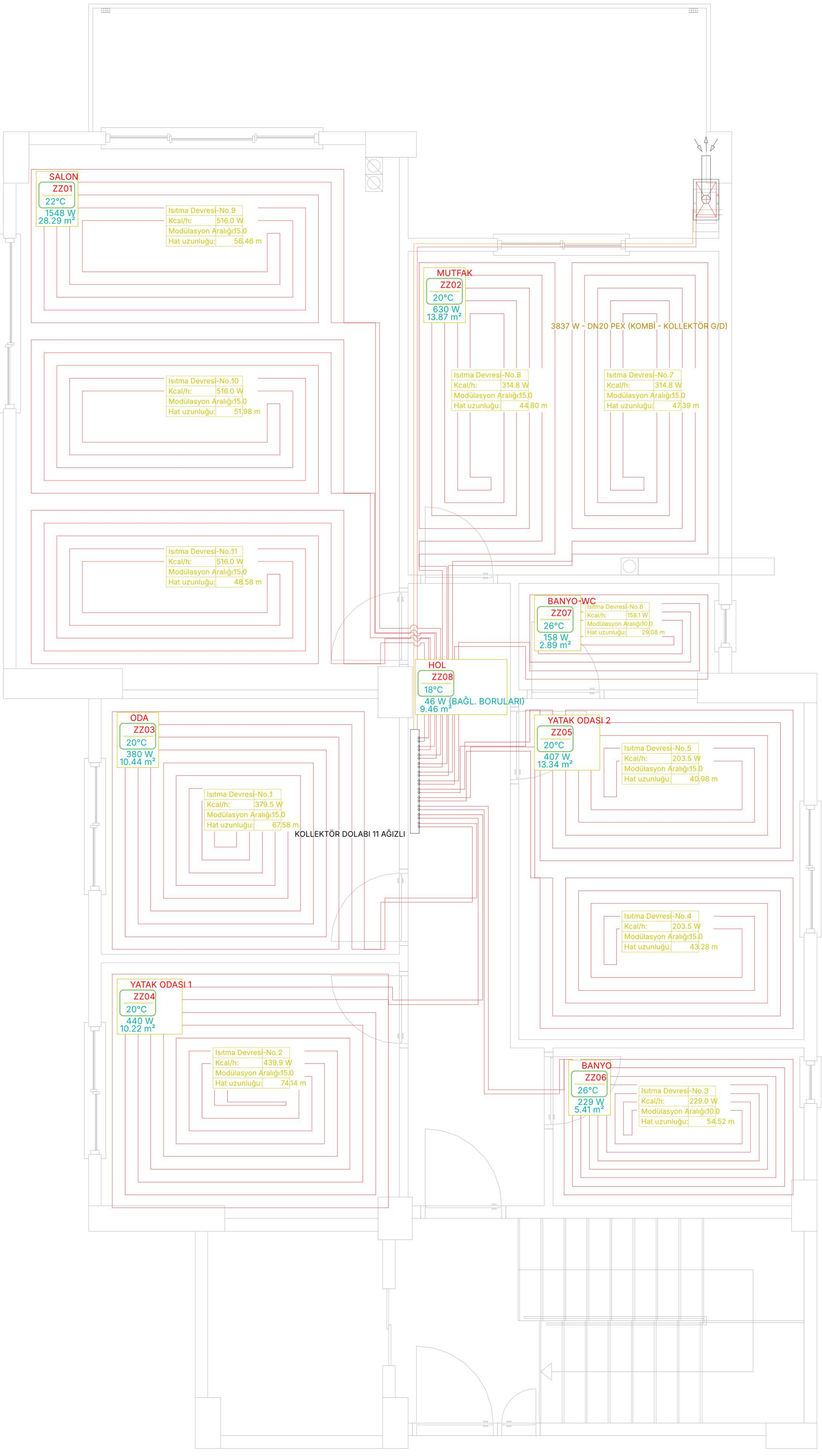
LEJANT

- SOĞUK SU BORUSU (PPRC PN20)
- SICAK SU BORUSU (PPRC PN20, İZOLELİ)
- PİS SU BORUSU (PVC)
- PİS SU BORUSU (TAVANDAN / ASMA TAVAN)
- YAĞMUR SUYU BORUSU (PVC)
- YERDEN ISITMA PEX 16×2,0
- ISITMA GİDİŞ (KOMBİ→KOLLEKTÖR)
- ISITMA DÖNÜŞ (KOLLEKTÖR→KOMBİ)
- KLOZET BAĞLANTISI
- LAVABO BAĞLANTISI
- DUŞ BAĞLANTISI
- EVİYE BAĞLANTISI
- ÇAMAŞIR MAKİNESİ (Ç.M.)
- BULAŞIK MAKİNESİ (B.M.)
- YER SÜZGECİ Ø50
- HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ 24 kW
- SU SAYACI
- KÜRESEL VANA
- ÇEK VALF
- PİSLİK TUTUCU
- ŞAMANDIRALI VANA
- PİS SU KOLONU
- TEMİZ SU KOLONU
- MUAYENE / PARSEL BACASI
- KULLANMA SUYU DEPOSU
- YERDEN ISITMA KOLLEKTÖRÜ
- 20°C / Z01 — ISI KAYBI MAHAL ETİKETİ
- Ø25 / 4,5 YB — TEMİZ SU ÇAP / YÜK BİRİMİ
- Ø70 / 9 SB — PİS SU ÇAP / SU BİRİMİ
- PİS SU POMPA BASMA HATTI (PE100)
- DALGIÇ PİS SU POMPASI
- HİDROFOR



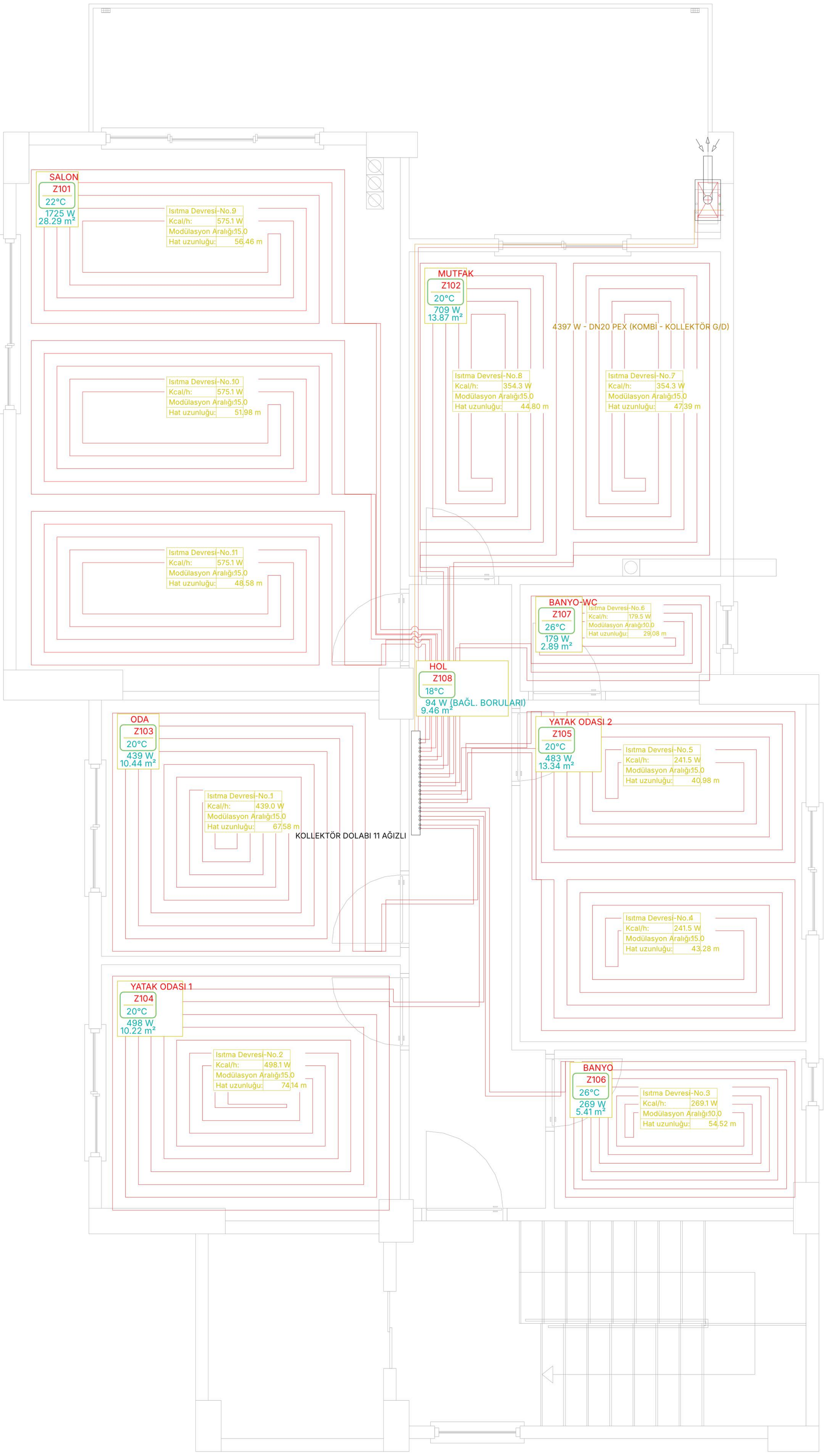
1. BODRUM KAT YERDEN ISITMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: -3,00



ZEMİN KAT YERDEN ISITMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [102,55]



1. KAT YERDEN ISITMA PLANI

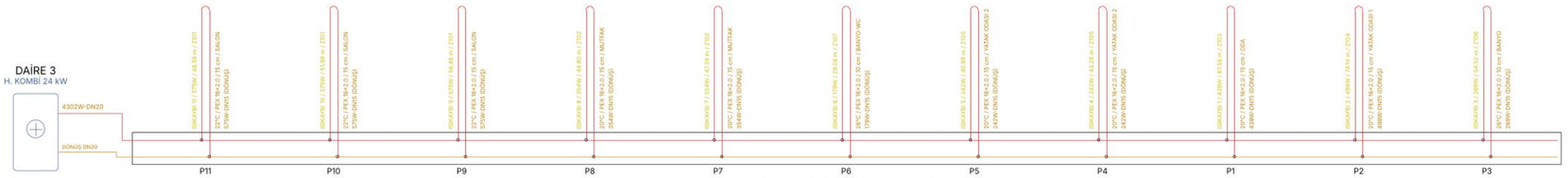
ÖLÇEK : 1/50 KOT: +3,00

YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI

(HER DAİREDE 1 ADET 24 kW HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ - KOLLEKTÖR - PEX 16×2,0 DEVRELER, 45/35 °C)

1. KAT

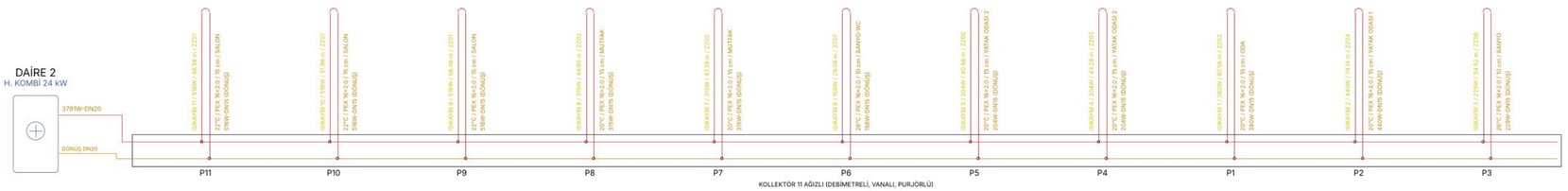
DAİRE 3
H. KOMBİ 24 kW



KOLLEKTÖR 11 AĞIZLI (DEBİMETRELİ, VANALI, PURJÖRLÜ)

ZEMİN

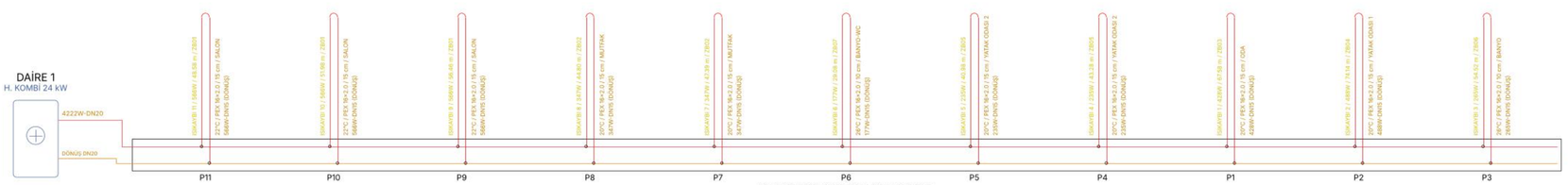
DAİRE 2
H. KOMBİ 24 kW



KOLLEKTÖR 11 AĞIZLI (DEBİMETRELİ, VANALI, PURJÖRLÜ)

1. BODRUM

DAİRE 1
H. KOMBİ 24 kW



KOLLEKTÖR 11 AĞIZLI (DEBİMETRELİ, VANALI, PURJÖRLÜ)

YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

YERDEN ISITMA DEVRE ÇİZELGESİ VE KONTROLLER

Devre yükü = mahal ısı kaybı x (devre alanı / mahal boru alanı). EN 1264: θF = θi + (q/8,92)^0,91 ; sınır θF ≤ 29 °C (oturma), ≤ 33 °C (banyo). Devre boyu bağlantı boruları dahil ≤ 80 m.

KAT	DAİRE	P	MAHAL	ZON	θi	ARALIK	L (m)	YÜK (W)	q (W/m²)	θF (°C)	KONTROL
1. BODRUM	DAİRE 1	P11	SALON	ZB01	22	15 cm	48.6	566	69	28.4	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P10	SALON	ZB01	22	15 cm	52.0	566	69	28.4	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P9	SALON	ZB01	22	15 cm	56.5	566	69	28.4	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P8	MUTFAK	ZB02	20	15 cm	44.8	347	52	24.9	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P7	MUTFAK	ZB02	20	15 cm	47.4	347	52	24.9	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P6	BANYO-WC	ZB07	26	10 cm	29.1	177	65	32.1	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P5	YATAK ODASI 2	ZB05	20	15 cm	41.0	235	36	23.6	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P4	YATAK ODASI 2	ZB05	20	15 cm	43.3	235	36	23.6	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P1	ODA	ZB03	20	15 cm	67.6	428	45	24.4	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P2	YATAK ODASI 1	ZB04	20	15 cm	74.1	488	48	24.6	UYGUN
1. BODRUM	DAİRE 1	P3	BANYO	ZB06	26	10 cm	54.5	265	51	30.9	UYGUN
			DAİRE 1 TOPLAMI : 4222 W (3631 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 362 l/h, en uzun devre Δp 1.4 kPa + kollektör 5 kPa = 6.4 kPa (0.66 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 68 l, genleşme 0.80 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 2.6 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 559 m → 1 × 200 m + 1 × 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
ZEMİN	DAİRE 2	P11	SALON	ZZ01	22	15 cm	48.6	516	63	27.9	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P10	SALON	ZZ01	22	15 cm	52.0	516	63	27.9	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P9	SALON	ZZ01	22	15 cm	56.5	516	63	27.9	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P8	MUTFAK	ZZ02	20	15 cm	44.8	315	47	24.5	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P7	MUTFAK	ZZ02	20	15 cm	47.4	315	47	24.5	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P6	BANYO-WC	ZZ07	26	10 cm	29.1	158	58	31.5	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P5	YATAK ODASI 2	ZZ05	20	15 cm	41.0	204	31	23.1	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P4	YATAK ODASI 2	ZZ05	20	15 cm	43.3	204	31	23.1	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P1	ODA	ZZ03	20	15 cm	67.6	380	40	23.9	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P2	YATAK ODASI 1	ZZ04	20	15 cm	74.1	440	43	24.2	UYGUN
ZEMİN	DAİRE 2	P3	BANYO	ZZ06	26	10 cm	54.5	229	44	30.3	UYGUN
			DAİRE 2 TOPLAMI : 3791 W (3261 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 325 l/h, en uzun devre Δp 1.3 kPa + kollektör 5 kPa = 6.3 kPa (0.64 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 68 l, genleşme 0.80 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 2.6 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 559 m → 1 × 200 m + 1 × 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
1.	DAİRE 3	P11	SALON	Z101	22	15 cm	48.6	575	70	28.5	UYGUN
1.	DAİRE 3	P10	SALON	Z101	22	15 cm	52.0	575	70	28.5	UYGUN
1.	DAİRE 3	P9	SALON	Z101	22	15 cm	56.5	575	70	28.5	UYGUN
1.	DAİRE 3	P8	MUTFAK	Z102	20	15 cm	44.8	354	53	25.0	UYGUN
1.	DAİRE 3	P7	MUTFAK	Z102	20	15 cm	47.4	354	53	25.0	UYGUN
1.	DAİRE 3	P6	BANYO-WC	Z107	26	10 cm	29.1	179	66	32.2	UYGUN
1.	DAİRE 3	P5	YATAK ODASI 2	Z105	20	15 cm	41.0	242	37	23.7	UYGUN
1.	DAİRE 3	P4	YATAK ODASI 2	Z105	20	15 cm	43.3	242	37	23.7	UYGUN
1.	DAİRE 3	P1	ODA	Z103	20	15 cm	67.6	439	46	24.5	UYGUN
1.	DAİRE 3	P2	YATAK ODASI 1	Z104	20	15 cm	74.1	498	49	24.7	UYGUN
1.	DAİRE 3	P3	BANYO	Z106	26	10 cm	54.5	269	52	31.0	UYGUN
			DAİRE 3 TOPLAMI : 4302 W (3700 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 369 l/h, en uzun devre Δp 1.5 kPa + kollektör 5 kPa = 6.5 kPa (0.66 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 68 l, genleşme 0.80 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 2.6 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 559 m → 1 × 200 m + 1 × 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								

TS 825 U DEĞERLERİ (HESAPTA KULLANILAN)

DD U = 0.344 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Dış duvar: 2 cm iç sıva + 19 cm yatay delikli tuğla + 8 cm EPS (λ=0,035) + 0,8 cm dış sıva
DD25 U = 0.387 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kiriş (dış): 2 cm sıva + 25 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
DD30 U = 0.384 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kolon (dış): 2 cm sıva + 30 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
İDM U = 0.332 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Merdiven holü / komşu bina duvarı: sıva + 19 cm tuğla + 8 cm EPS + sıva
İDA U = 0.375 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Asansör kuyusu perdesi: sıva + 20 cm betonarme + 8 cm EPS + sıva
Ta U = 0.266 W/m²K ≤ 0.30 UYGUN - Tavan (çatı arası altı): sıva + 15 cm betonarme + 14 cm taşyünü (λ=0,040)
Dö U = 0.312 W/m²K ≤ 0.35 UYGUN - Toprağa oturan döşeme: seramik + 6,5 cm şap + 10 cm XPS (λ=0,035) + 15 cm betonarme + 10 cm grobeton
İD U = 1.915 W/m²K (ısıtılan hacimler arası) - İç duvar (ısıtılan hacimler arası): sıva + 10 cm tuğla + sıva
ÇP U = 1.80 W/m²K ≤ 1.80 UYGUN - PVC doğrama + Low-E ısıcam

ISITMA HESAP ÇİZELGELERİ ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ